CUIDADOS AL PACIENTE CON TRENDELEMBURG EXTREMO (>30º)

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Fernando Cassinello Plaza

REPERCUSIONES DEL TRENDELEMBURG EXTREMO

Se considera **Trendelemburg extremo** a todo valor superior a 30º de inclinación. A partir de 40º se considera un riesgo muy importante para la vida.

El posicionamiento en Trendelenburg forzado, junto con la insuflación del neumoperitoneo, producen una presión extra sobre el tórax al recibir el peso de las vísceras abdominales sobre el diafragma y del aumento de presión intraabdominal con la insuflación de CO_2.



Esto influye en una serie de cambios hemodinámicos, pulmonares y metabólicos, que no siempre son bien tolerados.

A NIVEL RESPIRATORIO

- Disminución de la distensibilidad pulmonar y capacidad residual funcional. Al verse comprometida la expansión pulmonar, disminuye el volumen de aire que son capaces de movilizar los pulmones, cayendo con ello la oxigenación y la

ventilación. Para tratar de mantener un volumen tidal (Vt) óptimo, será necesario en muchos casos reclutar los pulmones y ajustar la PEEP para tratar de que el pulmón recupere su distensibilidad.

- Aumento de las presiones pico. Tanto por las presiones abdominales, como por la posición. Su control requiere buena relajación muscular y maniobras de reclutamiento como mecanismo de compensación para mantener volúmenes.
- Hipercapnia, hipoxemia y acidosis respiratoria. El CO_2 es un gas con gran capacidad de difusión, por lo que, en el insuflado durante el neumoperitoneo, se absorbe con mucha facilidad hacia la sangre. Esto provoca mayores concentraciones de este gas, que, sumado a la dificultad de intercambio gaseoso inducido por los efectos de la posición quirúrgica, derivan en un aumento de CO_2 arterial (hipercapnia) y acidosis respiratoria (disminución pH, aumento $PaCO_2$). Por otra parte, si no se compensa, puede afectar también a la PaO_2.
- Durante la ventilación unipulmonar con insuflación de CO_2, el aumento de la presión intratorácica puede comprimir vasos pulmonares, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia alveolos ventilados bien ventilados. Esta reducción de perfusión aumenta el espacio muerto fisiológico, contribuyendo a una relación V/Q más desproporcionada y empeorando la eficiencia del intercambio gaseoso. Este efecto es más pronunciado en pacientes con ventilación mecánica prolongada, presión intratorácica elevada o reserva pulmonar reducida.
- El aumento del espacio muerto y del shunt durante ventilación unipulmonar conduce a un intercambio gaseoso menos eficiente, lo que se refleja en un gradiente $PaCO_2$–$EtCO_2$ elevado. En la práctica clínica, esto significa que el $EtCO_2$ subestima la $PaCO_2$ arterial, y la diferencia puede incrementarse significativamente durante la insuflación de CO_2 intratorácico o con reducción de la ventilación alveolar efectiva. Por ello, es recomendable complementar la monitorización capnográfica con gasometrías arteriales periódicas para ajustar la ventilación y evitar hipercapnia inadvertida.
- El colapso de algunas regiones pulmonares puede inducir atelectasias, favorecidas por compresión mecánica, disminución de la compliance y presiones intratorácicas elevadas por el neumotórax provocado. Las atelectasias

contribuyen a hipoxemia, incremento del shunt y aumento del riesgo de lesión pulmonar inducida por ventilador (VILI). Para prevenirlo es necesario aplicar una PEEP individualizada, maniobras de reclutamiento alveolar controladas y estrategias de ventilación protectora para mantener unidades alveolares abiertas y optimizar la relación V/Q.

- Riesgo de barotrauma y neumotórax. Como consecuencia del aumento de presión pulmonar.

A NIVEL HEMODINÁMICO

- Aumento del retorno venoso y de la precarga. Por el propio efecto de la gravedad, la posición extrema de Trendelenburg desplaza mucha sangre hacia tórax y cabeza, provocando un mayor llenado de los ventrículos (aumento de la precarga), pero dificultando la eyección al tener que vencer presiones añadidas.
- Aumento de la resistencia vascular sistémica. Si a la posición se le añade el neumoperitoneo, la presión externa sobre los vasos se ve aumentada, por lo que la resistencia que estos ejercen sobre la circulación también aumenta. Esto se traduce en un aumento del esfuerzo del corazón para poder bombear sangre, pudiendo disminuir la eficiencia cardiaca. Esto va a tener un efecto directo sobre el gasto cardiaco (GC), que dependerá de la situación clínica del paciente. Es decir, si existe buena contractilidad cardiaca, el GC puede aumentar, sin embargo, ante la presencia de problemas contráctiles, el GC va a disminuir, existiendo el riesgo de insuficiencia cardiaca.

MECANISMOS DE COMPENSACIÓN Y ESTRATEGIAS VENTILATORIAS

- Ventilación protectora. Consiste en evitar el colapso alveolar y mejorar la oxigenación sin dañar el tejido pulmonar, evitando la sobredistensión y el excesivo aumento de presiones.
    - *Vt bajo, en torno a 6-8 ml/kg ideal* para evitar el volutrauma.
    - *PEEP ≥5-6 cmH_2O*, ajustada al patrón respiratorio del paciente, usándose la presión justa que evite el colapso alveolar.

- Modo ventilatorio de presión control (PC). Permite mantener un Vt estable sin picos de presión, pero no asegura un volumen
- Modo Volumen garantizado por presión. Es similar al anterior, pero permite garantizar un volumen. Es muy importante limitar la presión igual que en los modos de ventilación por volumen.
- FiO_2. Se administra la menor concentración necesaria para mantener saturaciones periféricas óptimas por encima de 92%.

RECLUTAMIENTO ALVEOLAR PROGRESIVO

Es una maniobra que tiene como objetivo abrir los alveolos colapsados aumentando progresivamente la presión en la vía aérea. Con esto se consigue mejorar el intercambio gaseoso y la compliance. Se recomienda hacerlo especialmente al inicio y al final de la cirugía cuando al paciente está en posición supina. Para ello se pone una FiO_2 100%, una PEEP entre progresiva desde 5 hasta unos 20 cmH_2O, valorando las modificaciones en la compliancia y la tolerancia hemodinámica. Una vez reclutado, se disminuyen los parámetros nuevamente de forma progresiva hasta llegara la PEEP óptima que mantiene la mejor distensibilidad.

Contraindicaciones del reclutamiento alveolar:

- Signos de bajo gasto cardiaco, hipotensión o bradicardia.
- Aparición de arritmias.
- Disminución brusca de la TA o FC.

Para entender estas contraindicaciones, es importante comprender qué significa y que efectos provoca el reclutamiento en el paciente. Además, aunque existen mecanismos de compensación fisiológicos, en el contexto de una anestesia general se ven muy atenuados.

- Al aumentar la presión intratorácica, aunque sea deliberadamente, se va a producir una disminución del retorno venoso, es decir, llegará menos sangre al corazón (aurícula derecha). Si el corazón recibe menos sangre, como consecuencia eyectará menos volumen, provocando la hipoperfusión de

órganos. En otras palabras, al disminuir el retorno venoso, disminuye la precarga y el gasto cardiaco (GC), y esto se manifiesta con una caída de la tensión arterial y el aumento de la frecuencia cardiaca.

Esta situación clínica se puede revertir:

- Administración volumen. En este contexto general hay que tener en cuenta muchos factores, pues podría ser más perjudicial que beneficioso considerando la posición extrema del paciente y los antecedentes cardiacos que puedan existir.
- Colocación en Trendelemburg. Presenta beneficios si se aplica temporalmente y con poca inclinación. Teniendo en cuenta que es la posición llevada al extremo que soporta un paciente durante horas, no aportaría beneficio alguno.
- Drogas vasoactivas.
- El aumento de la presión en la vía aérea provoca un aumento en la resistencia vascular pulmonar, es decir, que la sangre que pasa por la circulación pulmonar, del ventrículo derecho (VD) a la aurícula izquierda (AI), encuentra una resistencia añadida. Esto se traduce en que, para que el ventrículo derecho eyecte el volumen de sangre que contiene, debe vencer resistencias más elevadas. En otras palabras, se aumenta la postcarga del VD, viéndose obligado a trabajar más. Al igual que en el apartado anterior, los primeros signos visibles son la hipotensión, la taquicardia, edemas de las zonas en declive y disminución el $EtCO_2$ por bajo gasto cardiaco.

A NIVEL CEREBRAL

- Edema cerebral. El desplazamiento de sangre hacia la cabeza aumenta la presión venosa central (PVC), lo que dificulta el drenaje venoso cerebral a través de las venas yugulares, produciéndose una congestión venosa intracraneal y aumento de la PIC.

  Por otra parte, el CO_2 es un gran vasodilatador cerebral, aumentando así el flujo sanguíneo y el volumen, favoreciendo el edema.

- Edema palpebral. En la posición de Trendelenburg extremo, la gravedad favorece el acúmulo de presión venosa en la cabeza y cuello, lo que aumenta la presión capilar periorbitaria y produce extravasación de líquido hacia los tejidos intersticiales, generando edema palpebral. Este fenómeno es más frecuente en pacientes con obesidad, disfunción cardiaca o hipoproteinemia, y puede verse potenciado por la administración excesiva de líquidos intravenosos o el uso de PEEP elevada. Aunque generalmente transitorio, el edema puede dificultar la apertura ocular postoperatoria, afectar temporalmente la visión y, en casos graves, incrementar la presión intraocular. Como prevención se requiere limitar la duración de la posición quirúrgica, controlar el balance hídrico y aplicar estrategias ventilatorias adecuadas.
- Desorientación. Con la posición se incrementa la presión venosa intracraneal, provocando cambios transitorios en la perfusión y oxigenación cerebral. Esta alteración puede traducirse en desorientación, confusión o somnolencia postoperatoria, especialmente en pacientes de edad avanzada, con patología cerebrovascular previa o sometidos a hipercapnia e hipoxia durante la cirugía. Aunque habitualmente es un fenómeno transitorio, su aparición subraya la importancia de la optimización del balance hídrico y la situación ventilatoria para minimizar el impacto sobre la función cognitiva.

BIBLIOGRAFÍA

1. Patel V, Rafiq A, Khawaja I, Akhtar M, Sener SF. Optimizing perioperative care of patients undergoing robotic surgery. J robot surg. 2020;14(4):583–589. Doi: 10.1007/s11701-020-01035-6
2. Kalmar AF, Foubert L, Hendrickx JF, et al. Influence of steep trendelenburg position and co2 pneumoperitoneum on cardiovascular, cerebrovascular, and respiratory homeostasis during robotic prostatectomy. Br j anaesth. 2010;104(4):433–439. Doi: 10.1093/bja/aeq024
3. Brauer E, et al. *Periorbital edema and ocular complications after prolonged Trendelenburg positioning in robotic-assisted surgery.* Anesth Analg. 2021;132:947–955.
4. Awad H, Santilli S, Ohr M, Roth A, Maheshwari A, Bergese SD. The effects of steep trendelenburg positioning on intraocular pressure during robotic radical prostatectomy. Anesth analg. 2009;109(2):473–478. Doi: 10.1213/ane.0b013e3181a90947.
5. Abaza R, et al. *Neurocognitive outcomes after robotic pelvic surgery in steep Trendelenburg: a prospective cohort study*. Anesth Analg. 2022;134:1347–1356.